

Project : Toga

정태건

Project: Toga

1. 개발환경

2. 게임소개

3. 구현기능

4. 발생이슈

개발환경

제작 인원: 1인

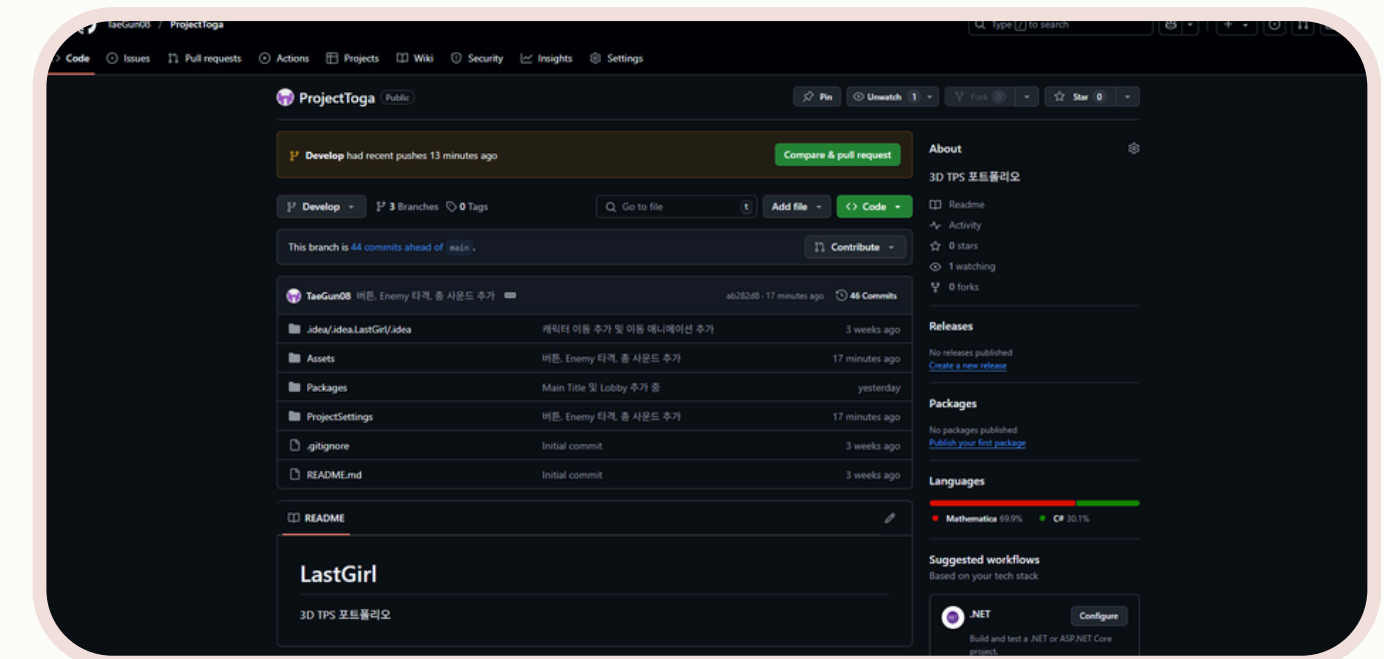
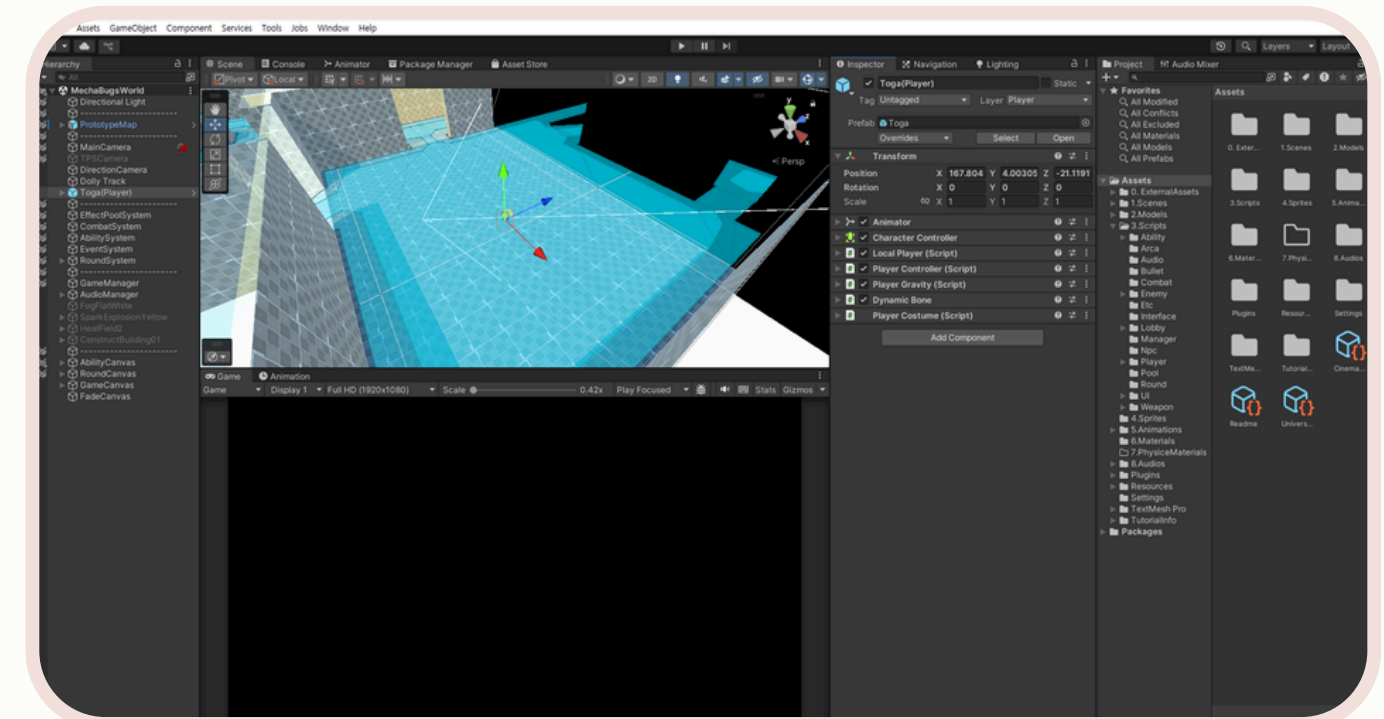
제작 기간: 2025.04.14 ~ 2025.04.30

Engine: Unity 2022.03.16f1

GitHub: [링크](#)

Etc: Sourcetree, Rider

YouTube: [링크](#)



게임개요

제목: Project: Toga

장르: 3D TPS, 슈팅 액션, 로그라이크

타겟 플랫폼: PC

게임 설명: “Toga”라는 캐릭터가 가상의 세계로 진입하여 소환된 적들을 처치하면서 재화를 획득하고,

획득한 재화로 다양한 능력을 구매를 하며 생존을 최종 라운드까지 생존을 하는 게임입니다.

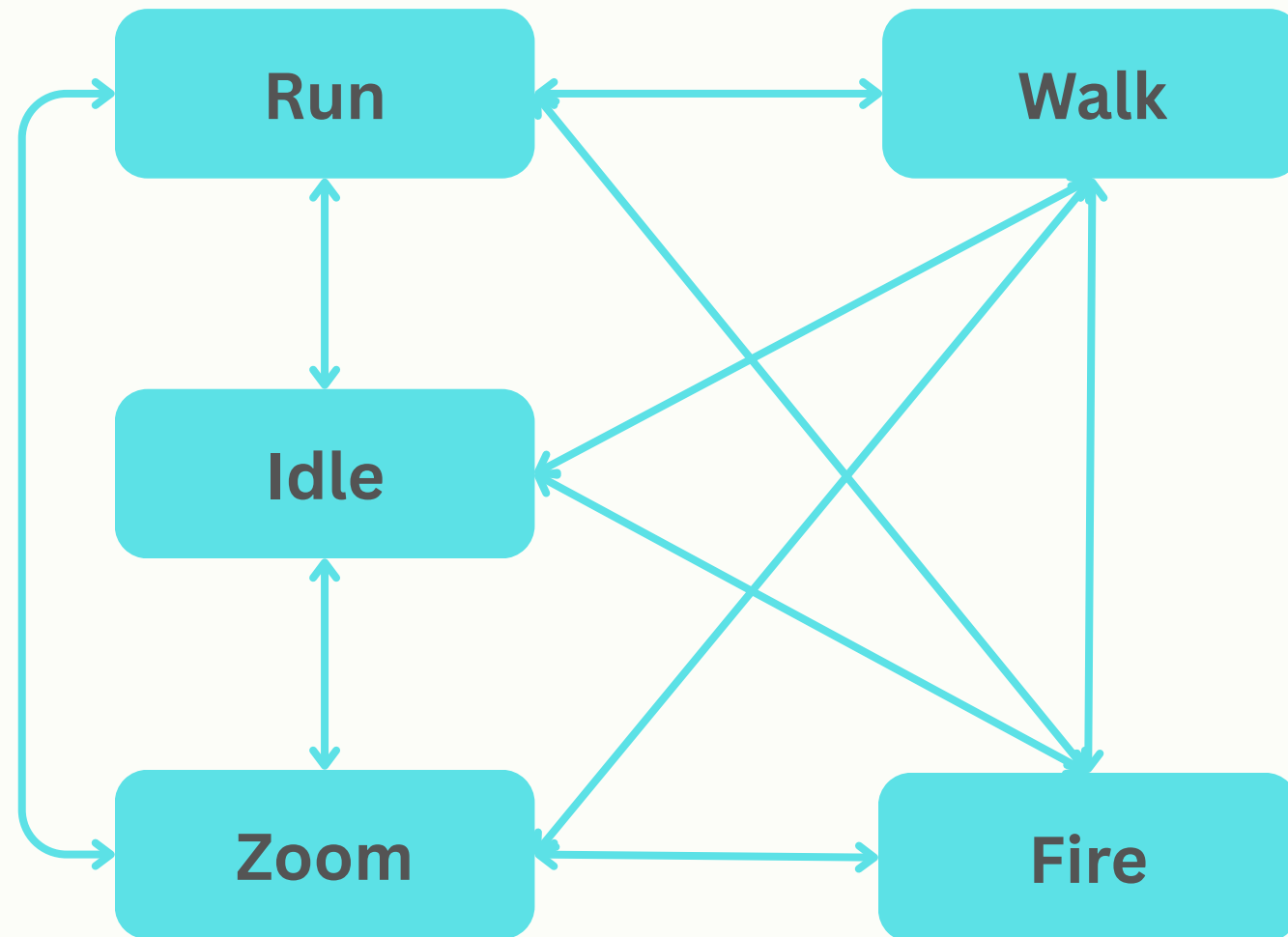


구현기능

플레이어 - FSM

캐릭터의 복잡한 행동 로직을 명확하고 확장 가능하게 구성하기 위해 FSM(Finite State Machine, 유한 상태 기계) 기반으로 설계하였습니다.

기본적인 틀



구현기능

플레이어 - IK(역운동학) 적용

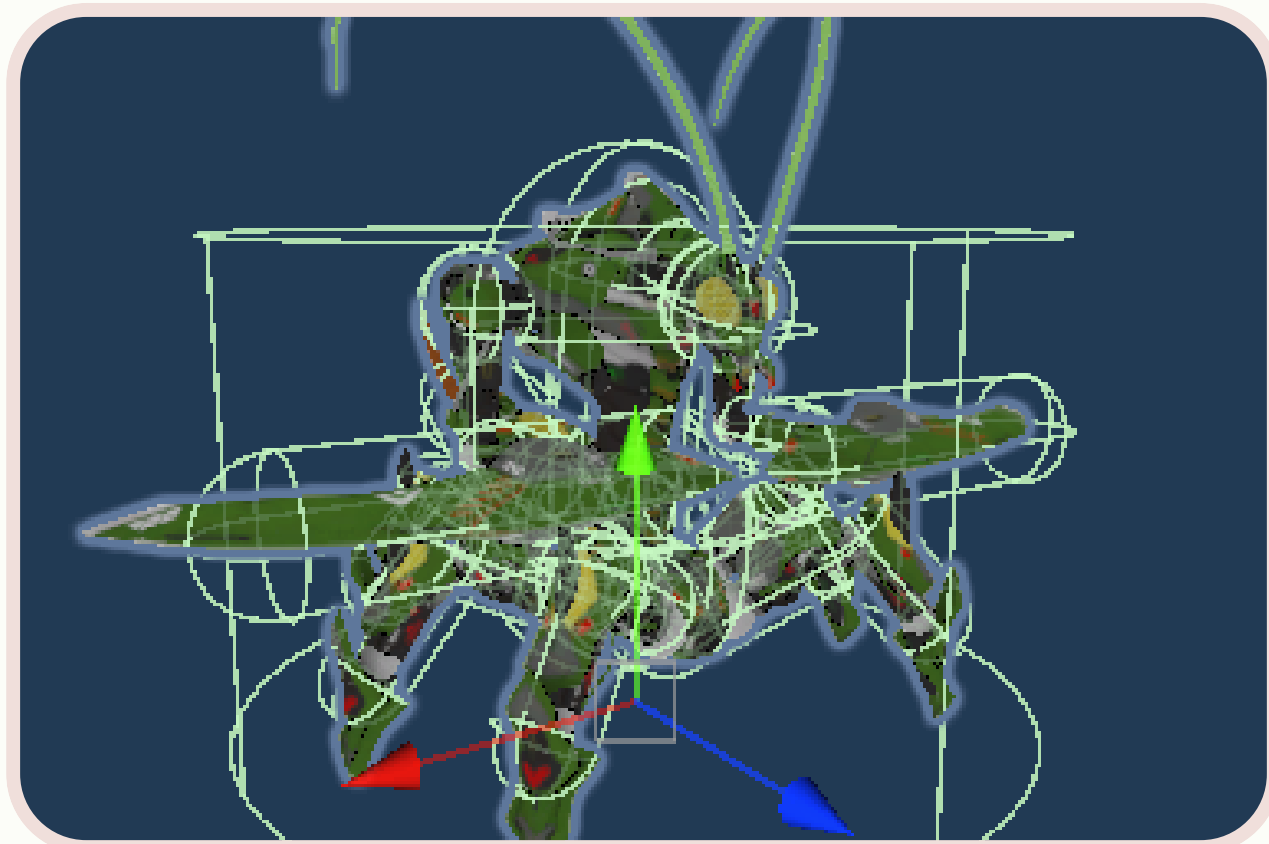


TPS(Third-Person Shooter) 장르 특성상 캐릭터가 카메라와 조준 방향을 자연스럽게 일치시켜야 하며, 사격 및 장전, 상호작용 등의 행동에서 신체(특히 팔, 머리, 손)의 움직임을 세밀하게 제어할 필요가 있었습니다.

이를 해결하기 위해 IK를 도입하였습니다.

구현기능

적(몬스터) - 부위별 피격



Parts Settings

Parts

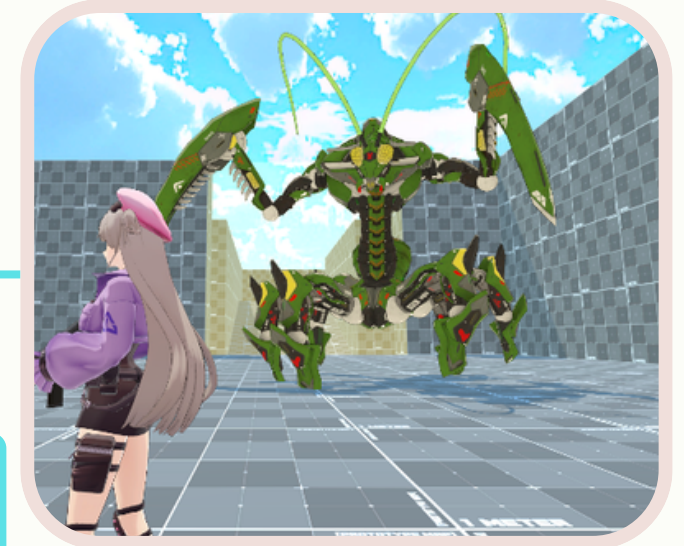
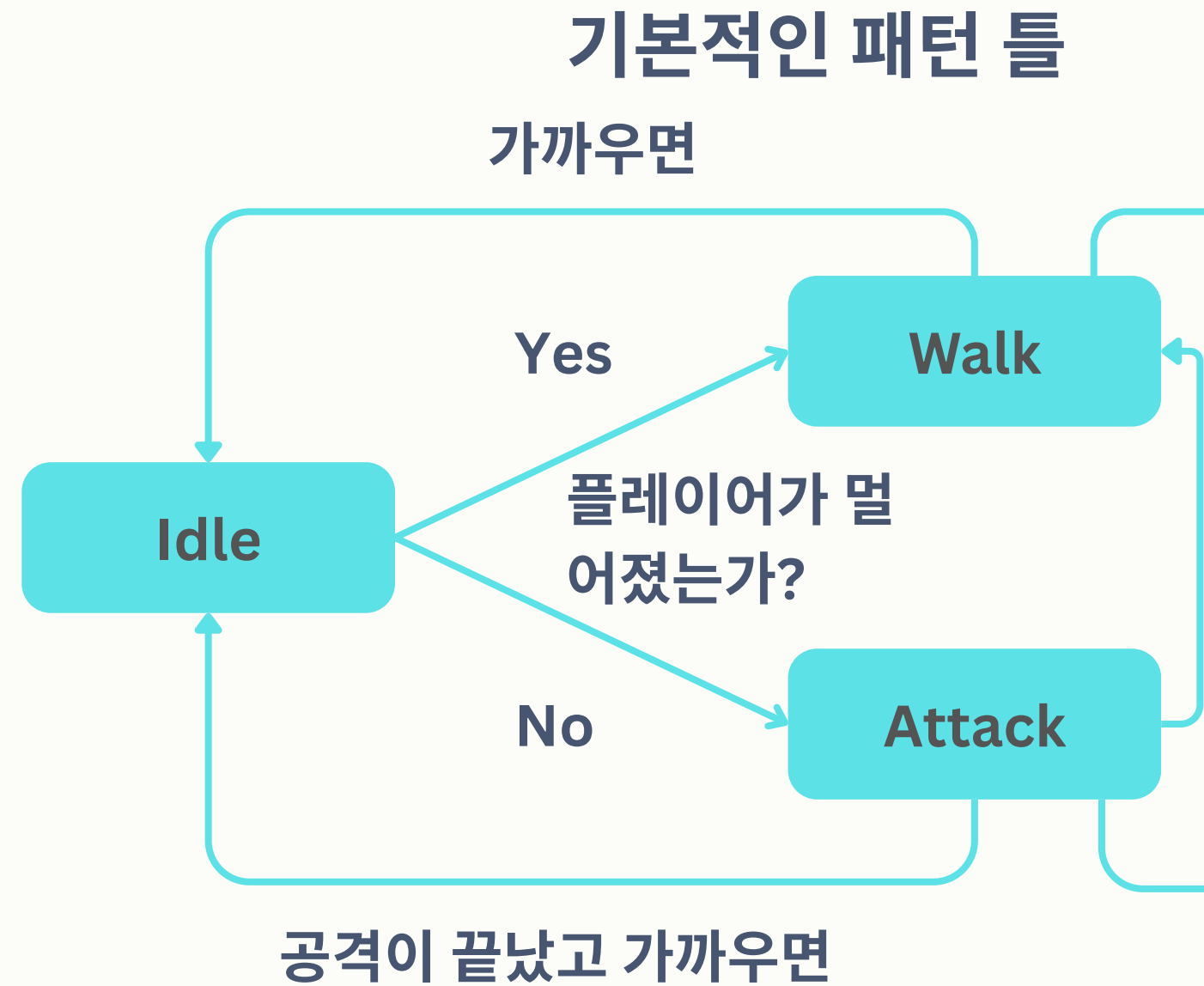
▶ Head Hit Colliders	1
▶ Body Hit Colliders	3
▶ Leg Hit Colliders	12
▶ Arm Hit Colliders	6

적(몬스터)의 부위별 피격 및 피해를 다르게 주기 위해
사전에 피격될 부위에 콜라이더를 설치해주고,

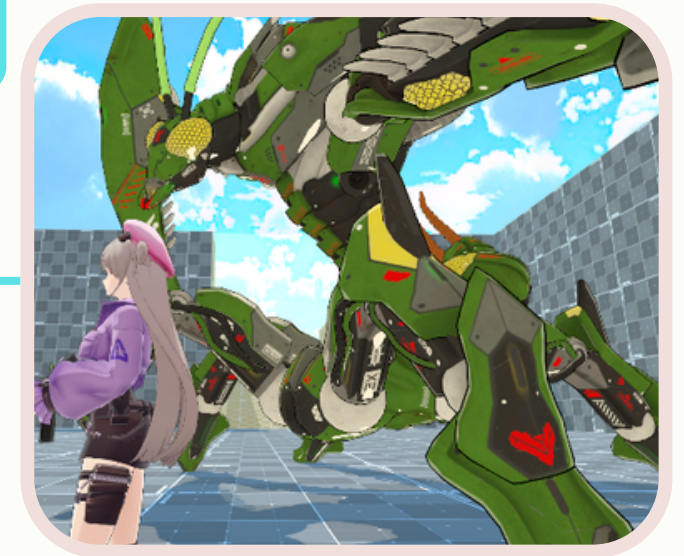
Parts에 할당하여 피격을 당하면 부위를 확인하여
부위에 맞는 추가 피해가 적용되도록 구현하였습니다.

적(몬스터) - FSM

적(몬스터)가 플레이어랑 멀어지면 플레이어를 계속 추적하게 되고,
가까워지게 된다면 자신이 보유하고 있는 패턴 중 하나를 선택하여 플레이어에게 피해를 줄 수 있도록 구현하였습니다.



공격이 끝났고
멀리 있으면



구현기능

상점 - 등장 및 오픈

상점은 라운드가 끝나는 시점에서 Npc가 등장하여
F(상호작용)키를 눌러 오픈할 수 있도록 구현하였습니다.

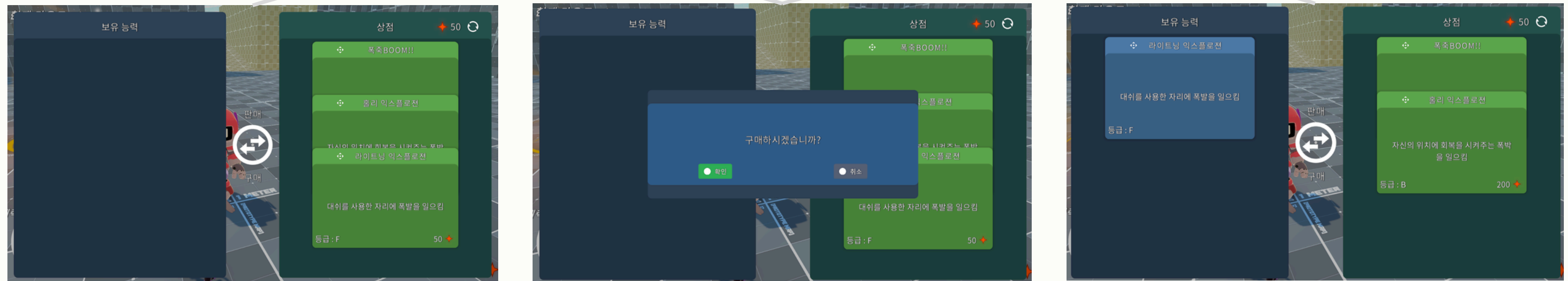


구현기능

상점 - 구매

충분한 재화가 있다면 구매창 오픈

구매 버튼을 눌렀다면 보유 능력에 적용



상점을 열게 되면 플레이어가 보유하지 않은 어빌리티 중 3개가 랜덤으로 활성화됩니다.

또한, 어빌리티 구매 방식은 원하는 어빌리티 UI를 보유 능력 칸에 끌어당겨 구매 버튼을 클릭하여 구매가 가능하도록 구현하였습니다.

구현기능

상점 - 판매

보유 능력이 존재한다면 보유 능력을 상점칸에 UI를 끌어당겨 판매가 가능합니다.

또한, 능력을 판매하게 된다면 능력의 30%에 해당하는 재화를 돌려 받을 수 있도록 구현하였습니다.



보유 능력이 있다면 판매창 오픈



판매 버튼을 눌렀다면 보유 능력에서 삭제

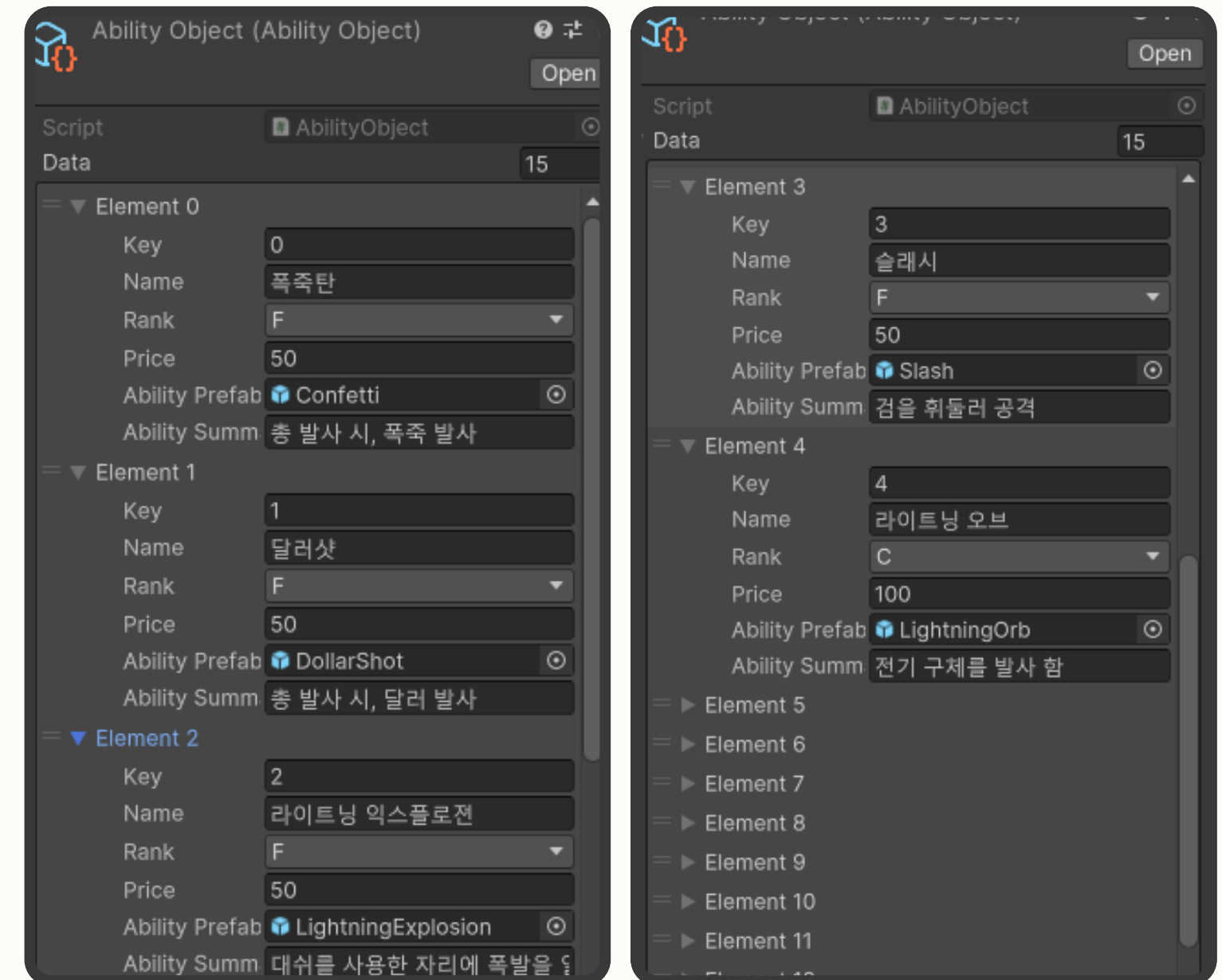


구현기능

상점 - 어빌리티 관리

제작해둔 어빌리티는 SO를 사용하여
키 값, 이름 등 어빌리티에 필요한 정보를 담아
둘 수 있게 생성하였습니다.

이 SO를 사용하여 상점에서 해당 키 값의 어빌
리티를 구매 시, 그에 맞는 어빌리티가 생성되도
록 제작하였습니다.



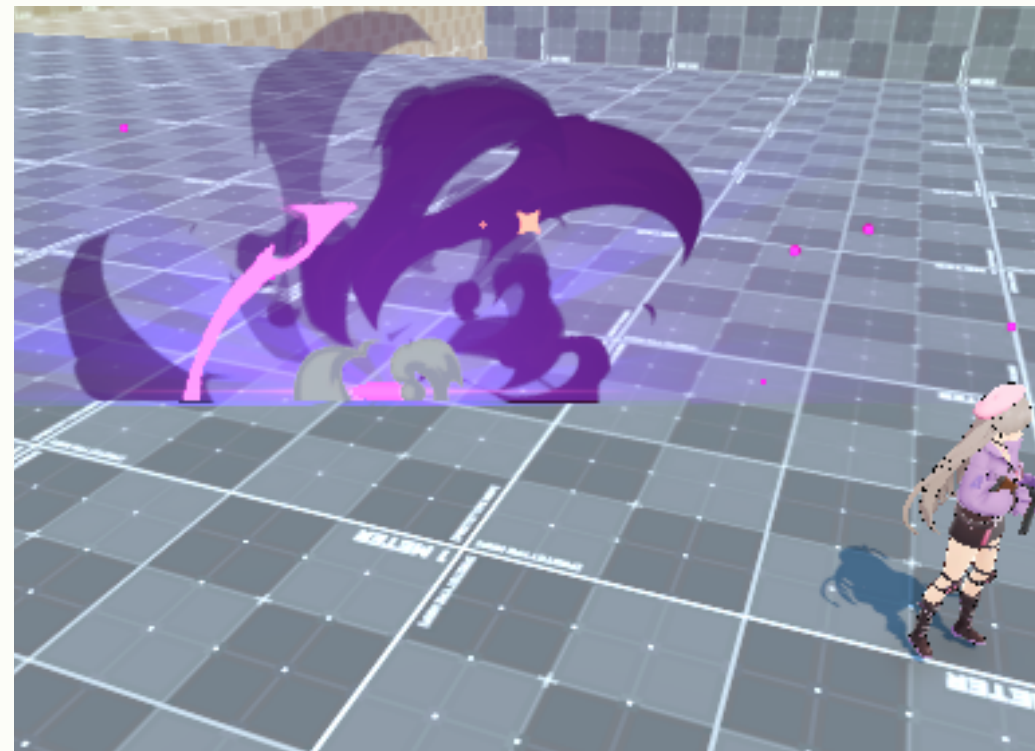
구현기능

어빌리티 - 적용

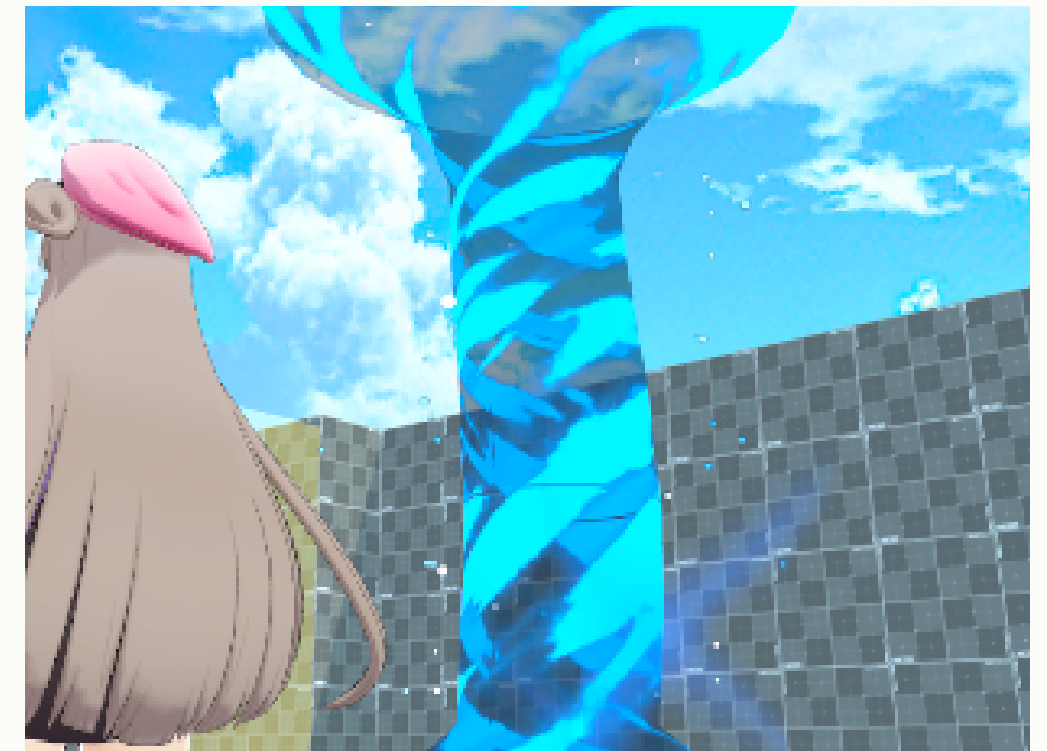
총 발사 시 적용



대쉬 사용 시 적용



일정 시간 뒤 자동 적용



플레이어가 상점을 통해 어빌리티를 구매 시 특정 행동 및 자동으로 어빌리티가 발동이 되도록 구현하였습니다.

큰 틀로는 총을 발사할 때, 대쉬를 사용할 때, 일정 시간 뒤 자동으로 적용 되는 어빌리티들이 있습니다.
어빌리티는 순간 피해와 지속피해가 있고, 각 어빌리티마다 재사용 시간 적용되어 있습니다.

구현기능

상호작용

캐릭터의 양옆에 있는 화살표를 통해 캐릭터를 둘러볼 수 있습니다.

추가적으로 플레이어가 “잠금/해제” 버튼을 클릭 시

캐릭터를 클릭하여 상호작용이 가능하도록 제작하였습니다.



구현기능

커스터마이징



After



로비에서 활성화 되어있는 A, B, C, D 타입의 버튼을 눌러 캐릭터의 의상 및 얼굴이 변경 되도록 제작하였습니다.

변경된 의상 및 얼굴의 데이터는 버튼을 누를 시, 저장이 되고 인게임에 저장된 데이터를 불러와 적용이 되도록 제작 하였습니다.

이슈

발생이슈 - 이슈_캐릭터 회전

앞



뒤



좌

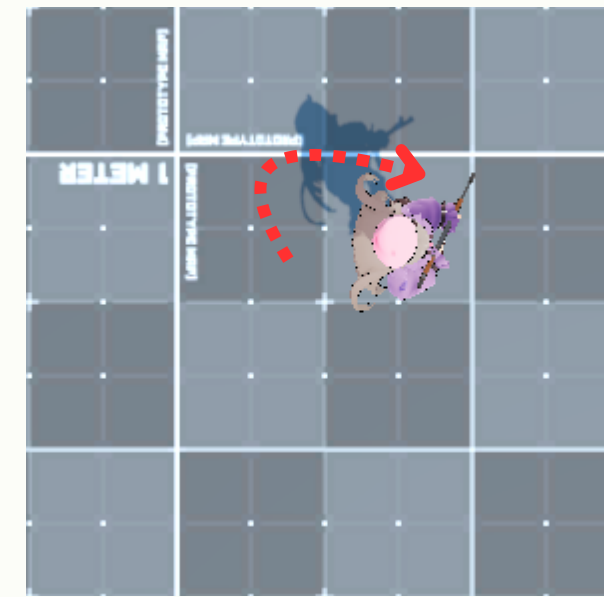
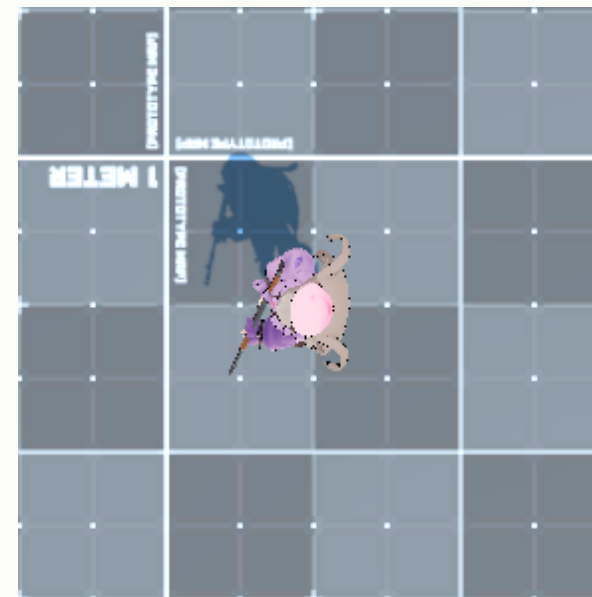


우



카메라가 바라보는 기준으로 캐릭터가 앞, 뒤, 좌, 우로 부드럽게 회전을 시켜주기 위해 회전보간을 이용하여 캐릭터가 회전을 하며 자신의 전방 방향으로 이동하도록 구현을 하였습니다.

그로 인하여 캐릭터가 반대 방향으로 회전을 할 때 회전을 하며 조금씩 움직이는 문제가 발생하였습니다.



이슈

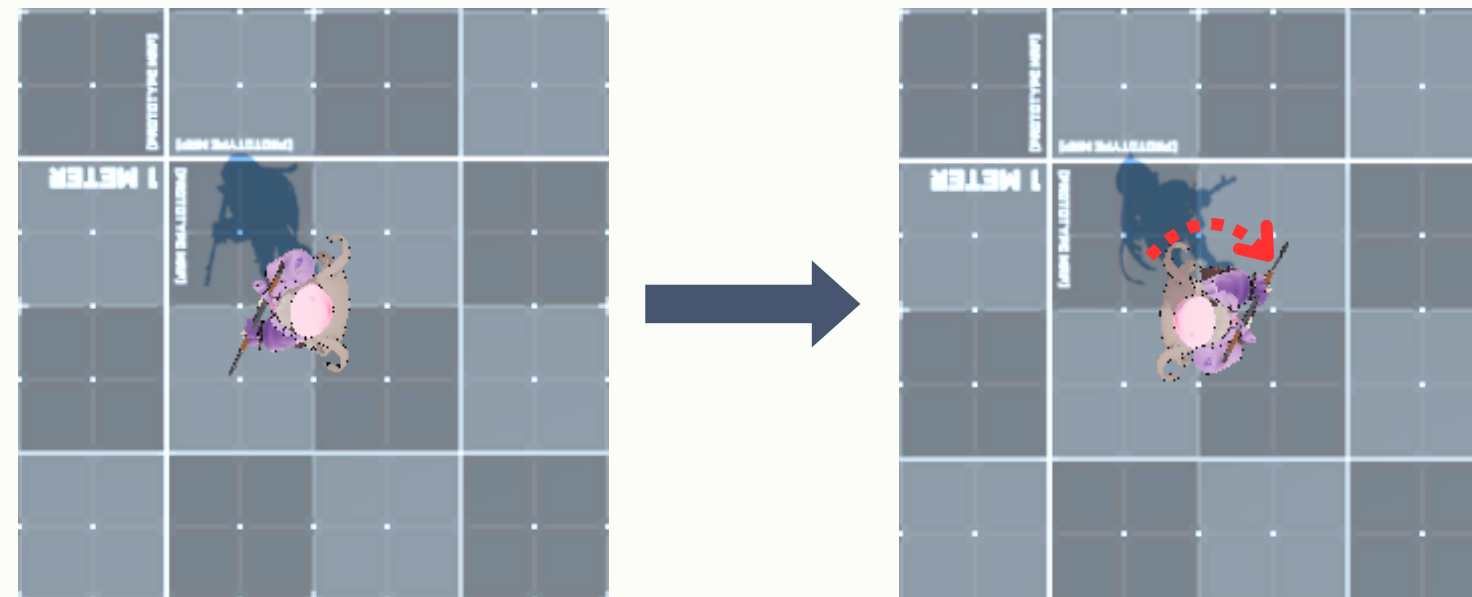
발생이슈 - 해결_캐릭터 회전

적용한 코드

```
float targetAngle = Mathf.Atan2(inputAxis.x,  
    inputAxis.y) * Mathf.Rad2Deg +  
    mainCam.transform.eulerAngles.y;
```

회전 시, 이동을 하는 문제를 해결하기 위해
이동 키로 입력 받은 X와 Y의 방향 벡터의 각도를 구한 후 적용하는 방식
으로 변경하였습니다.

그 결과,
회전과 동시에 이동을 하는 문제가 사라지는 결과를 얻을 수 있었습니다.



THANK YOU

gustn4984@naver.com

정태건